

Simple Evolutionary Algorithm

(for Neuroevolution of Continuous Control Policies)

Bài báo: Eventually, All You Need is a Simple Evolutionary Algorithm

Tác giả: Michel El Saliby, Giorgia Nadizar, Erica Salvato, Eric Medvet

Bố Cục Bài Trình Bày

1

Bối cảnh & Câu hỏi nghiên cứu

2

Thuật toán tiến hóa (EAs)

3

Không gian tìm kiếm & Formulation bài toán

4

Chỉ số đánh giá: NER, NoVS, EtTQ

5

Thiết kế thực nghiệm

1 Bối Cảnh & Vấn Đề Đặt Ra

Bối Cảnh & Vấn Đề Đặt Ra

Neuroevolution (NE) là gì?

- Dùng thuật toán tiến hóa (EA) để tối ưu trọng số mạng nơ-ron nhân tạo (ANN)
- Thay thế cho học máy có giám sát và Reinforcement Learning (RL)
- Phù hợp với bài toán điều khiển liên tục (continuous control)

Vấn đề thực tiễn

- Có rất nhiều EA khác nhau — nên chọn EA nào?
- Bài toán "đắt" (expensive): không thể thử tất cả
- Thường chọn EA phức tạp với hy vọng hiệu quả hơn

Câu Hỏi Nghiên Cứu

- Q1: Các EA phức tạp có thực sự hoạt động tốt hơn trên bài toán điều khiển phức tạp?
- Q2: Hiệu suất của EA trên bài toán đơn giản có dự đoán được hiệu suất trên bài toán phức tạp hơn không?

2

Các Thuật Toán Tiến Hóa (EAs)

Năm EA nổi bật được so sánh trong nghiên cứu

Không Gian Tìm Kiếm Chung

Tất cả các EA đều làm việc trên không gian số thực $x \in \mathbb{R}^p$ (ngoại trừ GA, tổng quát hơn)

CMA-ES

Ước tính phân phối tham số; tự điều chỉnh bước (step-size); default params theo Hansen 2016

DE (Differential Evolution)

DE/rand/1; $n_{pop}=15$, $F=0.5$, $CR=0.8$; đột biến qua véc-tơ vi phân; có crossover

PSO (Particle Swarm)

$n_{pop}=100$, $w=0.8$, $\phi_p=1.5$, $\phi_g=1.5$; lực nhận thức + lực xã hội

ES (Evolution Strategy)

Lấy $n_{parents}$ tốt nhất $\rightarrow$ tính mean $\mu \rightarrow$ lấy mẫu từ $N(\mu, \sigma)$; $\sigma \in \{0.02, 0.25, 0.5\}$; $n_{pop}=30$, $n_{par}=10$

GA (Genetic Algorithm)

Mutation: $x' = x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma)$; Crossover: $x' = x_1 + \alpha(x_2 - x_1) + \varepsilon$, $\alpha \sim U[0, 1]$; $\sigma \in \{0.02, 0.25, 0.5\}$; $n_{pop}=100$

🚩 Chỉ GA và DE sử dụng crossover — điểm mấu chốt của nghiên cứu

Tiêu chí dừng chung cho tất cả EA: $n_{eval} = 10\,000$ lượt đánh giá hàm mục tiêu | Khởi tạo: $U([-1, 1])^p$

3

Formulation Bài Toán

Bốn kịch bản với mức độ phức tạp tăng dần

Bốn Kịch Bản — Tổng Quan



Điểm khác biệt cốt lõi giữa các kịch bản:

- Kịch bản 1: ánh xạ $x \rightarrow f(x)$ rất trực tiếp (tính toán đơn thuần)
- Kịch bản 2–3: ánh xạ $\theta \rightarrow f(\theta)$ qua ANN và dataset/simulation
- Kịch bản 4: ánh xạ gián tiếp nhất — qua động lực học phức tạp của robot mềm

Kịch Bản 1 — Bài Toán Tổng Hợp (Synthetic Problems)

Mục tiêu: Tìm $x^* = \operatorname{argmin} f(x)$, $x \in \mathbb{R}^p$, $p \in \{20, 100, 200, 500\}$

Sphere

$$f(x) = \sum x_i^2$$

Unimodal, $x^*=0$

Point Aiming (PA)

$$f(x) = \|x - x^*\|$$

Unimodal, $x^*=1$ và $x^*=10$

Circular Point Aiming (CPA)

$$f(x) = \min \|x - x_i^*\|$$

Multimodal, 5 điểm tối ưu

Ackley

$$f(x) = -20 \exp(-0.2 \sqrt{(\sum x_i^2)/p}) - \exp(\sum \cos(2\pi x_i)/p) + 20 + e$$

Multimodal, nhiều local optima

Rastrigin

$$f(x) = 10p + \sum (x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i))$$

Multimodal, landscape gồ ghề

Kịch Bản 2 — ANN-based Regression

Formulation

- Cho dataset $D = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}$, $x^{(i)} \in \mathbb{R}^m$, $y^{(i)} \in \mathbb{R}$
- Tìm $\theta \in \mathbb{R}^p$ (trọng số ANN) để minimize MSE: $f(\theta) = (1/n)\sum(g(x^{(i)}; \theta) - y^{(i)})^2$
- ANN: 1 hidden layer với kích thước $\{m, 2m, 3m\}$, activation: tanh, $|\theta| = p = (m+1) \cdot \rho_h \cdot m + (\rho_h \cdot m + 1)$

Ba dataset thực tế:

Dataset	m (thuộc tính)	Số mẫu	p (tham số ANN)
Concrete	8	825	81 / 153 / 225 ($\rho_h=1,2,3$)
Energy	8	615	81 / 153 / 225
Wine	11	3919	133 / 265 / 430

Chuẩn hóa: $x^{(i)}$ standardized; $y^{(i)}$ rescaled về $[-1, 1]$ | Tổng cộng: 9 bài toán (3 dataset $\times$ 3 ANN size)

Kịch Bản 3 — ANN-based 2D Navigation

Formulation

- Agent: Robot bánh xe vi sai (differential-drive), bán kính 5cm
- Input (cảm biến): m cảm biến proximity + góc & khoảng cách tới mục tiêu
- Output: 2 tốc độ bánh xe
- Hàm mục tiêu: $f(\theta)$ = trung bình khoảng cách tới target (minimize)

Kiến trúc ANN

Input: m+2 nơ-ron | Hidden: 3(m+2) nơ-ron, tanh | Output: 2 nơ-ron
 $m \in \{3, 5, 9\} \rightarrow p \in \{122, 212, 464\}$ | Simulation: 60 giây, $\Delta t=0.1s$

Ba loại arena:



Small

1 rào cản nhỏ



Large

1 rào cản lớn



Maze

2 rào cản (mê cung)

Tổng: 9 bài toán (3 arena $\times$ 3 ANN size). Fitness có tính ngẫu nhiên (stochastic) vì robot được đặt ngẫu nhiên ở đầu mỗi lần chạy.

Kịch Bản 4 — ANN-based Soft Robot (VSR) Control

VSR (Voxel-Based Soft Robot): Robot mềm 2D gồm các ô vuông (voxels) có thể co/giãn — mô phỏng mô cơ. Phức tạp nhất trong nghiên cứu.

Ba kiến trúc controller:

Centralized (C)

1 ANN duy nhất nhận toàn bộ cảm biến, xuất ra contraction cho mọi voxel.
 $p = 52-280$

Hetero-Distributed (HeD)

Mỗi voxel có ANN riêng với cảm biến cục bộ.
Concatenate tất cả tham số $\rightarrow p$ lớn nhất.

Homo-Distributed (HoD)

Tất cả voxels dùng chung 1 ANN (cùng kiến trúc và tham số).
Chỉ dùng với cảm biến đồng nhất.

Năm bài toán (tasks):

Locomotion (Flat)

Di chuyển xa nhất — địa hình phẳng

Locomotion (Hilly)

Di chuyển xa nhất — địa hình đồi

Locomotion (Steppy)

Di chuyển xa nhất — địa hình bậc thang

Jump

Nhảy cao nhất có thể

Balance

Giữ thẳng bằng trên bập bênh (minimize)

Tổng: 15 bài toán (5 tasks $\times$ 3 controllers) | Biped: Locomotion & Jump | Tower: Balance

4

Chỉ Số Đánh Giá

NER · NoVS · EtTQ — đo lường effectiveness và efficiency

Chỉ Số Đánh Giá — NER, NoVS, EtTQ

NER

Normalized
Effectiveness Rank

- Với mỗi bài toán: xếp hạng tất cả các runs theo fitness cuối $\rightarrow$ chuẩn hóa rank về $[0, 1]$
- $NER = 0$: run đó xếp hạng tốt nhất | $NER = 1$: tệ nhất
- Cho phép so sánh hiệu suất EA qua nhiều bài toán khác nhau

NoVS

Number of
Victory Scores

- EA "thắng" bài toán nếu fitness cuối không kém hơn EA tốt nhất một cách có ý nghĩa thống kê (Wilcoxon test, $\alpha=0.01$)
- NoVS = số bài toán mà EA đó thắng (càng lớn càng tốt)

EtTQ

Evals to 3rd
Quartile

- Đo Search Efficiency: số lượng fitness evaluations cần để đạt 75% (Q3) của median fitness cuối tốt nhất
- EtTQ càng nhỏ $\rightarrow$ EA càng hội tụ nhanh | Nếu không đạt: $EtTQ = 10\,000$ (max)

5

Thiết Kế Thực Nghiệm

9 EAs × 57 bài toán × 30 runs = 14 040 lượt chạy

Thiết Kế Thực Nghiệm — Tổng Quan



Tóm Tắt — Formulation & Phương Pháp

Không gian tìm kiếm:

$x \in \mathbb{R}^p$ cho tất cả EA; với NE thì $x = \theta$ (trọng số ANN)

4 kịch bản tăng dần:

Synthetic $\rightarrow$ Regression $\rightarrow$ 2D Nav $\rightarrow$ VSR Control ($p \rightarrow$ fitness ngày càng gián tiếp hơn)

9 EA được so sánh:

CMA-ES, DE, PSO, ES($\times 3$), GA($\times 3$) — GA & DE là EAs duy nhất dùng crossover

Hai chiều đánh giá:

Effectiveness (NER, NoVS) và Efficiency (EtTQ) — đo trên toàn bộ 57 bài toán

**Cảm ơn Thầy và các
bạn đã theo dõi**